

L'ARCHITECTURE. MATERIALITE, CREATION, CONNAISSANCE, ART, SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Cours 1 : Qu'est-ce que l'architecture ?

Avant de pouvoir manipuler les lois élémentaires de la construction visuelle et les règles de la composition volumétrique et de l'agencement spatial, il convient de cerner la nature de la discipline car chaque année, les étudiants inscrit aux études d'architectures viennent en croyant connaître cette discipline. Ils sont persuadés connaître ce que cela veut dire parce que l'architecture fait partie de notre vie, elle se traduit par les édifices qui nous entourent et dans lesquels nous évoluons. C'est également notre environnement urbain, nos rues et nos espaces publics. L'interdisciplinarité de l'architecture permet la synergie entre architecture et ingénierie, architecture et design de l'espace, architecture et sculpture, architecture et urbanisme. Faire intervenir les spécialistes tels que ingénieur, historien, sociologue, géographe, paysagiste, designer, conservateur du patrimoine et urbaniste dans la conception d'un projet architectural ne peut qu'enrichir les connaissances de l'apprenant et développer chez lui un esprit de collaboration et d'échange. Voilà quelques informations qui nous donnent une indication sur la complexité de cette discipline qui ne peut finalement se résumer à une simple définition . Nous allons donc essayer de définir ensemble ce terme, mais surtout, nous devons comprendre ce qu'il implique.

L'architecture correspond à **l'art de bâtir**. C'est un art savant et complexe. Une de ses fonctions majeures. Elle donne des repères spatiaux et symboliques variant d'une civilisation à l'autre. Reflet **d'une époque, d'une culture, d'une société**, l'architecture modèle les hommes et agit sur leur mode de vie. Ainsi, elle intègre tous les autres arts, par le fait, qu'elle concerne à la fois le champ pictural [où les façades sont des plans à organiser selon les ouvertures, les ornements, les proportions], le champ sculptural [dans lequel, un bâtiment est un volume à équilibrer – les bâtiments sont des volumes et des masses à équilibrer, à contraster et à rythmer. Il s'agit aussi du champ de l'espace interne construit, c'est-à-dire l'espace délimité par des murs et un toit.



Selon Vitruve (-26 av. n. ère ; Perrault, 1504 : 19) « l'architecture comme les autres arts, offre l'aspect émouvant d'une géométrie vivante, qu'on ne peut obtenir qu'à condition d'observer une rigueur absolue dans les distances, les mesures et les proportions prises sur celles du corps humain. »

Généralités

L'architecture est une discipline de connaissance et d'action. D'après Louis Lebrun (1807 : 1-10) les définitions de l'architecture formulées dans les dictionnaires [historiques et contemporains] ; ainsi que celles données par tous les théoriciens et acteurs de terrain [architectes ou autres], montrent qu'il y a une acceptation largement admise de l'architecture comme



art, science, métier, connaissance et utilité humaine. L'architecture est donc un domaine clos, doté des règles rigoureuses circonscrites dans un contexte précis [**spatial, temporel et disciplinaire**]. Elle réunit en elle, les données matérielles visuelles. Elle est aussi reconnue comme un domaine qui porte sur « le complexe et le contradictoire fondé sur l'ambiguïté de la vie moderne et de la pratique de l'art [...] une architecture fondée sur la complexité et la contradiction est spécialement tenue d'obéir : on doit la considérer comme **un tout**.

L'unité qu'elle doit incarner est celle qui tient compte de tout, même si c'est difficile, plutôt que celle qui exclut, bien que ce soit plus facile » (Venturi, 1999 : 22-23). L'architecture est complexe et contradictoire par le fait même qu'elle veut satisfaire les trois éléments de Vitruve (-26, av. n., ère, Op. Cit, § 2) : **commodité, solidité et beauté**. La grande diversité des définitions de l'architecture données depuis des siècles par les architectes eux-mêmes, montre la difficulté de cerner cet art. A cet effet



comment trouver un dénominateur commun pour définir précisément cet « art de bâtir ». Vitruve (Op. Cit., § 2 : 4), est le premier à définir l'architecture, par ses finalités, qu'il tient pour être la solidité, l'utilité et l'élégance. Cette définition, si elle n'épuise pas le sujet, prend en compte la complexité de l'architecture, qui doit embrasser à la fois des

aspects **techniques** (fermeté, sécurité de la construction), **fonctionnels** (destination, réponse à un programme) et **esthétiques** (harmonie, équilibre, beauté). Selon *les civilisations, les époques, les courants stylistiques*.

La définition du dictionnaire

La définition la plus courante de l'architecture que l'on peut trouver dans les différents dictionnaires la résume à un « **Art de concevoir et de construire des édifices** ». Cela reste assez réducteur car beaucoup d'architectes revendiquent une dimension techniciste, philosophique, sociale et à présent environnementale avec les préoccupations écologiques actuelles. Certaines définitions parlent d'un mélange d'art, de science et de technique de la construction, de la restauration, de l'aménagement des édifices. Ainsi, on voit se préciser une discipline complexe, mêlant différentes approches et s'adressant à différents types d'interventions. Il ne s'agit plus seulement de concevoir et construire, mais également d'aménager et de restaurer. Il ne s'agit plus aussi d'un art, mais également d'une technique et d'une science.

D'après le dictionnaire raisonné d'architecture française du X^e au X^{VI}^e - Eugène Emmanuel Viollet le Duc (1858 : 166, livre I.)

Architecture. — Art de bâtir. L'architecture se compose de deux éléments, la théorie et la pratique. La théorie comprend : l'art proprement dit, les règles inspirées du goût, issues des traditions, et la science qui peut se démontrer par des formules invariables, absolues. La pratique est l'application de la théorie aux besoins ; c'est la pratique qui fait plier l'art et la science à la nature des matériaux, au climat, aux mœurs d'une époque, aux nécessités du moment. En prenant l'architecture à l'origine d'une civilisation qui succède à une autre, il faut nécessairement tenir compte des traditions d'une part, et des besoins nouveaux de l'autre.

Finalement, la question « Qu'est-ce que l'architecture ? » est l'une des choses les plus élémentaires, mais également l'une des plus difficiles, que se demandent les architectes. Voici quelques réponses d'architectes à cette question qui aident à plus de compréhension.

Vitruve précise dans son traité De l'Architectura [Livre 1, Chapitre 1, p. 17-18], « Ce que c'est l'architecture » et chapitre 2, p.18, « En quoi consiste l'architecture » que « l'architecture est une science qui doit être accompagnée d'une grande diversité d'études et de connaissances, par le moyen desquelles, elle juge de tous ouvrages des autres arts qui rapportent. Cette science s'acquiert par la **pratique** et par la **théorie**.

Etienne Louis Boullée (1728-1799 : 61), au 18^e siècle, selon Fichet (1979 : 6), apporte une nouvelle idée de l'architecture qui contredit celle émise par Vitruve. Il dit que « **l'architecture, c'est une production de l'esprit** (voir figure 21). C'est une création qui constitue un art de produire. L'art de bâtir n'est donc qu'un art secondaire, L'art proprement dit est la science.

John Ruskin (1819-1900 : 2-4) « **L'architecture dans sa forme ne peut être que l'expression du moment** ». Il dit aussi « pour l'architecture ; il est nécessaire d'établir les grands principes qui sont

applicables à n'importe quelle époque, à n'importe quel style. Il s'agit des principes formels. Et l'imagination et la technique sont à l'architecture ce que l'âme et pour le corps sont à l'être humain.

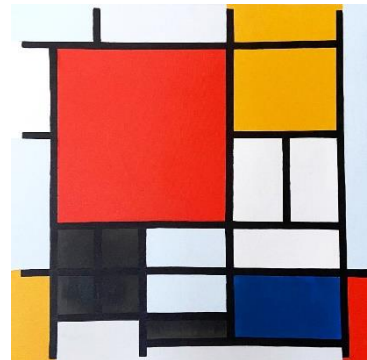


Mies van der Rohe (1921) déclare que «l'architecture est la volonté de l'époque traduite en espace, vivante, changeante, neuve».

Piet Mondrian (1922 : 41-47) écrit : « l'architecture n'a qu'à réaliser dans le concret ce que la peinture montre dans la nouvelle plastique d'une façon arbitraire



(voir figure). Ce sont l'architecte et l'ingénieur qui, dans l'avenir, devront produire l'harmonie entre nous et notre milieu. »



Le Corbusier (1923 : 25) Il déclare que :

- 1. « l'architecture est un rapport ».**
- 2. « l'architecture couvre l'art de bâtir des maisons, des palais, ou des temples, des bateaux, des autos, des wagons, des avions »(voir figure).**
- 3. « l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés dans la lumière. »**



Auguste Perret, (1952 : 28) écrit « l'architecture est l'art d'organiser l'espace. »

Franck Lloyd Wright (1953 : 106) donne au précepte « qu'est-ce l'architecture », l'idée que l'architecture est organique. Il déclare encore en 1914 dans son papier sur la cause de l'Architecture, « par architecture organique, j'entends une architecture qui se développe du dedans vers le dehors en harmonie avec les conditions de son existence.

Bruno Zevi (1956 : 6-10), dans son ouvrage « Saper vedere Architectura » développe l'idée que « **l'essence de l'architecture, c'est l'espace** ». Il démontre ainsi que « le secret d'une architecture réussie tient essentiellement à l'espace interne qu'elle déploie. [...] L'architecture n'est pas seulement un art, pas seulement l'image des heures passées, vécues pour et par les autres ; **c'est d'abord et surtout le cadre, la scène où se déroule notre vie.** »

Louis I. Khan, (1991) souligne que « **L'architecture commence avec la fabrication d'une pièce.** »

Philippe Boudon (2003 : 1-14) définit l'architecture comme « **pensée de l'esprit** ».

Victor Hugo (2015) montre que « **L'architecture commença comme toute écriture** ». Il montre encore que « l'architecture fut d'abord alphabet. On plantait une pierre debout, et c'était une lettre, et chaque lettre était un hiéroglyphe, et sur chaque hiéroglyphe reposait un groupe d'idées comme le chapiteau sur la colonne. »

Synthèse

En effet, les différentes références du terme architecture considèrent surtout le rapport à l'art, aux cultures et aux symboles à travers la créativité conceptuelle qui s'affirme comme science, art, connaissance, technique et utilité publique.

On peut dire dès lors, que le mot architecture est polysémique (mot ayant plusieurs sens). Mais on retient de toutes ces citations quatre sens principaux :

Sens 1 : l'architecture est l'art de concevoir et de construire des édifices.

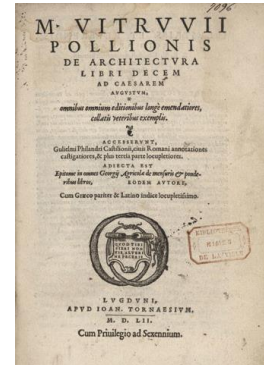
Sens 2 : l'architecture est une disposition et un style d'un édifice comme l'architecture baroque², l'architecture islamique, l'architecture moderne, l'architecture organique, formaliste et fonctionnelle et High Tech, etc....

Sens 3 : l'architecture est ensemble de formes homogène, organisées selon une certaine structure.

Sens 4 : l'architecture est un principe d'organisation d'éléments architecturaux. Terme est employé, tant sur le plan concret que sur le plan abstrait. Dans les deux cas, la combinaison des différentes parties forme un tout, qu'on appelle objet architectural.

L'architecte romain du 1er siècle avant J.-C. Vitruve est l'auteur du traité De architectura, un ouvrage divisé en 10 livres traitant de l'urbanisme et de l'architecture en général (voir figure).

De nombreux architectes au cours de l'histoire ont ainsi ramené les éléments essentiels de leur métier à trois principes fondamentaux que Vitruve a énoncé dans son ouvrage. Ces trois principes sont toujours à peu près les mêmes aujourd'hui : « utilitas, firmitas, venustas » (utilité, solidité, beauté). Son travail a été utilisé comme un livre de texte classique depuis l'Antiquité Romaine. Le terme « solidité » fait référence à l'intégrité structurelle et à la durabilité. Le terme « commodité » fait référence à la fonctionnalité spatiale ou, en d'autres termes, « sert son objectif » et remplit la fonction pour laquelle le bâtiment a été construit. Le terme « beauté » signifie que le bâtiment est non seulement esthétique, mais qu'il soulève également les esprits et stimule les sens.



Malgré les particularités des cultures et des époques qui font la richesse et la diversité, sont des principes fondamentaux immuables depuis Vitruve (Op. Cit : 4 § 2), ce sont notamment :

Commoditas : Utilité. — Toute architecture doit être confortable, fonctionnelle et conforme aux besoins de l'usager —

Firmitas : Solidité. — Les constructions doivent être solide, stable et tenir debout pendant longtemps.

Voluptas ou **Venustas** : Beauté. — La recherche du beau, de l'agréable, de l'harmonie à travers: les proportions, le rythme, les couleurs....

L'architecture peut être comprise comme un principe d'organisation, d'ordonnement d'objets ou des systèmes complexes. Elle peut-être aussi comprise comme un art, un processus évolutif ou une pratique – dans laquelle l'architecte est un acteur déterminant puisque celui-ci dispose de la capacité de concevoir, c'est-à-dire de créer des objets en leur donnant une architecture.

Les situations de l'architecture

Architecture et Art : Les pratiques de l'Art architectural.

Architecture et Connaissance (savoir) scientifique : La connaissance de l'architecture se rattache au savoir scientifique et technologique qui renvoie au rapport connaissance / pratique professionnelle. Par-là, on retrouve de champs : le champ théorique et le champ pratique.

Architecture et Recherche : L'ambition de recherche architecturale est la manière d'approcher des thématiques concrètes tout à travers des analyses globales du projet architectural.